

第一章 初等积分法

§1 基本概念

核心概念: 线性、阶、齐次

常微分: 仅一个自变量

1. 线性方程: 未知函数及导数的次数最多为一次.

eg. $y' + \frac{y}{x} = x^3$ 线性

$$y'' + 4y' - 5y = 16xe^{3x} \quad \text{线性}$$

$$y'' = 2x(y')^2 \quad \text{非线性}$$

$$y'' = 2yy' \quad \text{非线性}$$

⇒ “线性” 就是 “一次”.

2. 微分方程的阶: 方程中所含的未知函数的最高导数阶.

3. — 的系数: 主要针对线性方程而言.

eg. $y'' + 4y' - 5y = 16xe^{3x}$ 二阶常系数线性

$$x^2y'' + xy' + 4y = x^2 \quad \text{二阶变系数线性.}$$

4. 齐次/非齐次微分方程: 主要针对线性方程而言

eg. $y' + \frac{y}{x} = 0$ 一阶线性齐次

$$y' + \frac{y}{x} = x^3$$

一阶线性非齐次

$$y'' + 4y' - 5y = 0$$

二阶线性齐次

$$y'' + 4y' - 5y = 16xe^{3x}$$

二阶线性非齐次.

本课程核心内容: $y' + P(x)y = Q(x)$

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = a_1x + b_1y + c_1z \\ \frac{dy}{dt} = a_2x + b_2y + c_2z \\ \frac{dz}{dt} = a_3x + b_3y + c_3z \end{cases}$$

及其变型

(贝努里方程、欧拉方程、
Liouville型).

5. ~ 的解.

(1) 解

(2) 特解

(3) 通解

→

1° 含有彼此独立的任意常数

2° 任意常数的个数等于方程阶数

3° 对平面上任一点, 均可确定相应的任意常数,

使该解 (积分曲线) 经过该点.

⇒ 不能保证：通解取定任意常数时，可得到特解。

由隐式表出的通解称为通积分，
特解 特积分。

↓
得到特解和通解
的方法可能不同。

6. ~ 的定解条件

- (1) 定解条件：从通解中再通过其他附加条件可求得特解。
- (2) 初始条件：定解条件全由一个点的函数值和导数值组成。
这样的微分方程称为初值问题。
- (3) 边界条件：不少于两个点处有附加条件
边值问题。

⇒ 从通解确定特解时，条件个数一定和任意常数
(即方程的阶数)相同。

微分方程解的存在性

定理1 (-阶)

$f(x, y)$ 及 $f_y'(x, y)$ 连续时, $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ ($y(x_0) = y_0$) 有唯一解。

§2 可分离变量方程, 变量型齐次方程

一. 变量可分离的方程.

$$\frac{dy}{dx} = \varphi(x) \psi(y) \quad (*)$$

(1) 若 $\psi(y) \neq 0 \Rightarrow \frac{dy}{\psi(y)} = \varphi(x) dx$

$$\Rightarrow \int \frac{dy}{\psi(y)} = \int \varphi(x) dx + C.$$

(2) 若 $\psi(y) = 0 \Rightarrow \forall y_0, \text{ s.t. } \psi(y_0) = 0, \text{ 满足 } (*)$
 $\Rightarrow y = y_0 \text{ 也是方程的解.}$

eg1. $y' = y+1 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = y+1.$

(1) $y+1 \neq 0$ 时, $\frac{dy}{y+1} = dx \Rightarrow \int \frac{dy}{y+1} = \int dx + C_1 \Rightarrow \ln|y+1| = x + C_1.$

$$\Rightarrow |y+1| = e^x e^{C_1} \Rightarrow y+1 = \pm e^{C_1} e^x \Rightarrow y = -1 + C e^x \quad (C \neq 0).$$

(2) $y+1=0$ 时即 $y=-1$, 也满足方程, 故也是解.

结论: 通解为 $y = -1 + C e^x \quad (\forall C).$

eg3. $dx + xy dy = y^2 dx + y dy.$

移项: $\Rightarrow (x-1)y dy = (y^2-1) dx$

(1) 若 $y^2-1 \neq 0$, $\int \frac{y dy}{y^2-1} = \int \frac{dx}{x-1} \Rightarrow \frac{1}{2} \ln|y^2-1| = \ln|x-1| + C_1.$

$$\Rightarrow |y^2-1| = (x-1)^2 e^{2C_1} \Rightarrow y^2-1 = C(x-1)^2 \Rightarrow y^2 = C(x-1)^2 + 1$$

($C = \pm e^{2C_1}, C \neq 0$).

(2) 若 $y^2-1=0$, 经检验, $y=\pm 1$ 是解.

结论: 故方程所有解为 $y^2 = C(x-1)^2 + 1 \quad (C \in \mathbb{R})$.

二. 变量型齐次方程

1. 变量型齐次方程 $y' = g(\frac{y}{x})$.

若一阶微分方程可表示成 $\frac{dy}{dx} = g(\frac{y}{x})$, 则这种微分方程称为变量型齐次方程, 简称齐次方程, 其中 g 连续 (以保证可积).

⇒ 区分两种齐次方程

{	变量型齐次方程
	线性齐次方程

⇒ 变量型齐次方程另一定义:

$$y' = f(x, y) \quad \text{其中} \quad f(tx, ty) = f(x, y).$$

2. 解法

$$\frac{dy}{dx} = g(\frac{y}{x}) \Rightarrow \text{令 } u = \frac{y}{x}, y = xu,$$

$$\text{有 } u + x \frac{du}{dx} = g(u), \int \frac{du}{g(u) - u} = \int \frac{dx}{x} \quad (g(u) \neq u).$$

若 $g(u) - u = 0$ 有根 $u = k \Rightarrow u = k$ 满足方程

⇒ $y = kx$ 因满足方程, 也是解.

$$\text{eg1. } \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x+y} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{y}{x}}{1 + \frac{y}{x}}, \text{ 令 } u = \frac{y}{x}, y = xu$$

$$\text{则 } u+x \frac{du}{dx} = \frac{u}{1+u}, \quad x \frac{du}{dx} = \frac{-u^2}{1+u}.$$

$$(1) u \neq 0, \int \frac{1+u}{u^2} du = \int -\frac{dx}{x} \Rightarrow -\frac{1}{u} + \ln|u| = -\ln|x| + C \\ \Rightarrow \ln|u| + \ln|x| = \frac{1}{u} + C \Rightarrow \ln|y| = \frac{x}{y} + C.$$

$$(2) u=0, y=0, \text{ 经检验是解.}$$

$$\text{结论: 解为 } \ln|y| = \frac{x}{y} + C, y=0 \quad (\forall C).$$

§3 一阶线性微分方程

一、一阶线性齐次方程

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \Rightarrow \frac{dy}{y} = -p(x)dx$$

$$(1) y \neq 0 \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int -p(x)dx \Rightarrow \ln|y| = -\int p(x)dx + C_1 \\ \Rightarrow |y| = e^{C_1} \cdot e^{-\int p(x)dx} \Rightarrow y = Ce^{-\int p(x)dx} \quad (C = \pm e^{C_1}, C \neq 0)$$

$$(2) y=0, \text{ 经检验是解.}$$

$$\text{结论: } \frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \text{ 通解: } y = Ce^{-\int p(x)dx} \quad (\forall C).$$

$$\text{eg1. } y' - \frac{1}{x}y = 0, \quad y = Ce^{-\int (-\frac{1}{x})dx} = Cx \quad (\forall C).$$

二、一阶线性非齐次方程

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)$$

$$\Rightarrow \text{设解 } y = u(x)e^{-\int p(x)dx} \quad (\text{常数变易法})$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx}[u(x)e^{-\int p(x)dx}] + p(x) \cdot u(x)e^{-\int p(x)dx} = f(x).$$

$$\Rightarrow \frac{du(x)}{dx} \cdot e^{-\int p(x)dx} + u(x) \cdot e^{-\int p(x)dx} (-p(x)) \\ + p(x) \cdot u(x) e^{-\int p(x)dx} = f(x).$$

$$\Rightarrow \frac{du(x)}{dx} e^{-\int p(x)dx} = f(x).$$

$$\Rightarrow \frac{du(x)}{dx} = f(x) e^{\int p(x)dx}$$

$$u(x) = \int f(x) e^{\int p(x)dx} + C$$

结论: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)$ 通解:

$$\textcircled{1} \quad y = e^{-\int p(x)dx} \left[\int f(x) e^{\int p(x)dx} dx + C \right]$$

注: 常数变易法是微分方程求解的一个重要思想,
由 Johann Bernoulli 首次采用.

$$\text{eg2} \quad z' + \frac{1}{x}z = 2$$

$$z = e^{-\int \frac{1}{x}dx} \left[\int 2e^{\int \frac{1}{x}dx} dx + C \right] \\ = x + \frac{C}{x} (VC)$$

eg3. $(x-y)dx + xdy = 0$.

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = -1.$$

$$y = e^{-\int(-\frac{1}{x})dx} \left[\int (-1)e^{\int(-\frac{1}{x})dx} dx + C \right].$$

$$= |x| \cdot \left(-\int \frac{1}{|x|} dx + C \right)$$

$$= x \left(-\int \frac{1}{x} dx + C \right) = x(C - \ln|x|) \quad (\neq C).$$

另解: 变量型齐次.

eg4. $(x+y)dy = dx$.

$$\frac{dx}{dy} - x = y.$$

$$x = e^{-\int(-1)dy} \left[\int y e^{\int(-1)dy} dy + C \right].$$

$$= e^y \left[\int y e^{-y} dy + C \right].$$

$$= e^y \left[\int (-y) e^{(-y)} d(-y) + C \right]$$

$$= e^y \left[\int (-y) d e^{(-y)} + C \right]$$

$$= e^y \left[(-y) e^{(-y)} - \int e^{(-y)} d(-y) + C \right]$$

$$= e^y \left[(-y) e^{(-y)} - e^{(-y)} + C \right]$$

$$= -y - 1 + C e^y \quad (\neq C).$$

另解: 分离变量: 令 $u = x+y$, $y = u-x$.

三、Bernoulli 方程.

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)y^n.$$

$n=0$, 一阶线性非齐次; $n=1$, 一阶线性齐次.

故以下假设 $n \neq 0, 1$

预备知识: $y^\alpha \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+\alpha} \frac{d}{dx} (y^{1+\alpha})$.

主要思想: $\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)y^n \quad (n \neq 0, 1)$.

$$\Rightarrow y^{-n} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = f(x).$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1-n} \frac{d}{dx} y^{1-n} + P(x)y^{1-n} = f(x).$$

$$\text{令 } z = y^{1-n}, \quad \frac{1}{1-n} \frac{dz}{dx} + P(x)z = f(x).$$

注: $n > 0$ 时, $y=0$ 也是解.

eg1. $\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = 4\sqrt{y}$.

若 $\sqrt{y} \neq 0$, $\frac{1}{\sqrt{y}} \cdot \frac{dy}{dx} + \frac{2}{x} \cdot \sqrt{y} = 4$

$$\frac{d(\sqrt{y})}{dx} + \frac{1}{x}(\sqrt{y}) = 2$$

$$\sqrt{y} = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left[\int 2e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right]$$

$$= \frac{1}{|x|} \left(\int 2|x| dx + C \right) = x + \frac{C}{x} \quad (\forall C).$$

$$y = x^2 + \frac{C^2}{x^2} + 2C, \quad y=0$$

eg2. $\frac{dy}{dx} + x(y-x) + x^3(y-x)^2 = 1$

$$\frac{d(y-x)}{dx} + x(y-x) + x^3(y-x)^2 = 0.$$

令 $u = y - x$, $\frac{du}{dx} + xu + x^3u^2 = 0.$

若 $u \neq 0$, $\frac{1}{u^2} \frac{du}{dx} + x \cdot \frac{1}{u} + x^3 = 0.$

下略.

§4 全微分方程与积分因子

例证: (1) $d(xy) = ydx + xdy$

$$ydx + xdy = 0 \Rightarrow d(xy) = 0 \Rightarrow xy = C.$$

(2) $d(x^2y^3) = y^3 \cdot 2xdx + x^2 \cdot 3y^2dy = 2xy^3dx + 3x^2y^2dy.$

$$\Rightarrow 2xy^3dx + 3x^2y^2dy = 0 \Rightarrow d(x^2y^3) = 0 \Rightarrow x^2y^3 = C.$$

一、全微分方程

定义: 对 $Mdx + Ndy = 0$, 若有 $u(x, y)$, s.t. $du = Mdx + Ndy$,

则原微分方程为全微分方程. 其中 u 称为 $Mdx + Ndy$ 原函数

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Mdx + Ndy \quad (\text{曲线积分}).$$

注: 1° 原函数存在的条件

若 $du = Mdx + Ndy$, 但 $du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy$

$$\Rightarrow M = \frac{\partial u}{\partial x}, N = \frac{\partial u}{\partial y} \Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

(二阶偏导连续时).

即: 若 $du = Mdx + Ndy$, dx 系数关于 y 求导 = dy 系数关于 x 求导.

$$\text{eg1. } xdx + ydy = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} d(x^2 + y^2) = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 = C.$$

$$\text{eg2. } xdy - ydx = 0$$

$$\Rightarrow \frac{xdy - ydx}{x^2} = 0.$$

$$\Rightarrow d\left(\frac{y}{x}\right) = 0. \Rightarrow \frac{y}{x} = C.$$

若有 μ , s.t. $\mu M dx + \mu N dy$ 有原函数, 称 μ 为积分因子.

注: $xdy - ydx = 0$ 的解法. (回忆)

(1) 积分因子, 观察法

(2) 分离变量 $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}$

(3) 变量齐次型 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$

(4) 一阶线性齐次 $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = 0.$

(5) 角色互换. $\frac{dx}{dy} - \frac{1}{y}x = 0.$

$$\text{eg3. } ydx + y^2dy + xdy = 0.$$

$$d(xy) + \frac{1}{3} d(y^3) = 0.$$

$$xy + \frac{1}{3} y^3 = C.$$

另解: $ydx + y^2dy + xdy \Rightarrow \frac{dx}{dy} + \frac{1}{y}x = -y. \quad (\text{角色互换})$

二. 积分因子的求法

$$\frac{\partial(\mu M)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu N)}{\partial x} \quad (PDE)$$

$$\frac{\partial \mu}{\partial y} M + \mu \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial \mu}{\partial x} N + \mu \frac{\partial N}{\partial x}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \mu}{\partial x} N - \frac{\partial \mu}{\partial y} M = \mu \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$$

(1) 若 μ 仅是 x 的函数. $\frac{\partial \mu}{\partial x} N = \mu \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$

$$\Rightarrow \frac{1}{\mu} \cdot \frac{d\mu}{dx} = \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$$

$\Rightarrow$ 分离变量法求出 μ . $\mu = e^{\int \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} dx}$

(2) $\sim y \sim$, 有 $\frac{1}{\mu} \frac{d\mu}{dy} = -\frac{1}{M} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$

eg2'. $x dy - y dx = 0 \Rightarrow y dx - x dy = 0 \Rightarrow M=y, N=-x$

找
积分
因子

$$\frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = \frac{2}{-x}$$

$$\Rightarrow \mu \text{ 仅是 } x \text{ 的函数} \Rightarrow \frac{1}{\mu} \frac{d\mu}{dx} = \frac{2}{-x}$$

分离变量法: $\int \frac{1}{\mu} d\mu = \int \frac{2}{-x} dx$

μ 求一个即可 $\ln|\mu| = -2 \ln|x|$

不需要积分常数 $\mu = \frac{1}{x^2}$

下面解方程 $\Rightarrow \frac{1}{x^2} (x dy - y dx) = 0$

$$\Rightarrow d\left(\frac{y}{x}\right) = 0 \quad \frac{y}{x} = C$$

三. 原函数的存在性.

第二类曲线积分.

§5 可降阶的二阶微分方程.

一、 $y'' = f(x)$ (直接积分型)

可推广至 $y^{(n)} = f(x)$

二、 $y'' = f(x, y')$ (不显含 y 型)

换元, 记 $p = y'$. $\frac{d}{dx} p = f(x, p)$.

eg1. $y'' = 2x (y')^2$, $y'|_{x=0} = -1$, $y|_{x=0} = 1$

$$\frac{dp}{dx} = 2x p^2 \quad (\text{记 } p = y')$$

由题意

$p \neq 0$, 不
需讨论.

$$\int \frac{dp}{p^2} = \int 2x dx$$

$$-\frac{1}{p} = x^2 + C_1$$

$$p|_{x=0} = -1, \quad C_1 = 1$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x^2 + 1}$$

$$\int dy = \int -\frac{1}{1+x^2} dx$$

$$y = -\arctan x + C_2$$

$$y|_{x=0} = 1, \quad C_2 = 1, \quad y = 1 - \arctan x.$$

三、 $y'' = f(y, y')$ (不含 x 型)

$$\text{记 } p = y' \Rightarrow y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \cdot \frac{dp}{dy}$$

$$\Rightarrow p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$$

eg2. $y'' = 2y(y')^3, y'|_{x=0} = -1, y|_{x=0} = 0$.

$$p \cdot \frac{dp}{dy} = 2y \cdot p^3, \quad \frac{dp}{dy} = 2y \cdot p^2, \quad p = -\frac{1}{y^2+1}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{y^2+1}, \quad \int (1+y^2) dy = -\int dx$$

$$y + \frac{1}{3}y^3 = -x + C, \quad C=0$$

二、二阶(非常系数)线性齐次方程的降阶法
—— Liouville 方法.